Introduction Générale.

Transition de phase et phénomènes critiques.

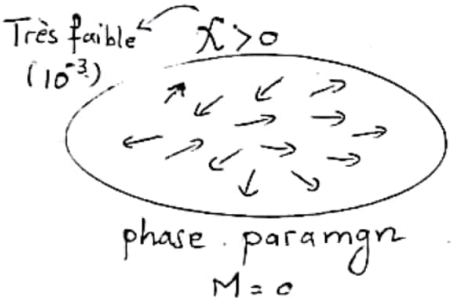
↳ La susceptibilité magnétique.

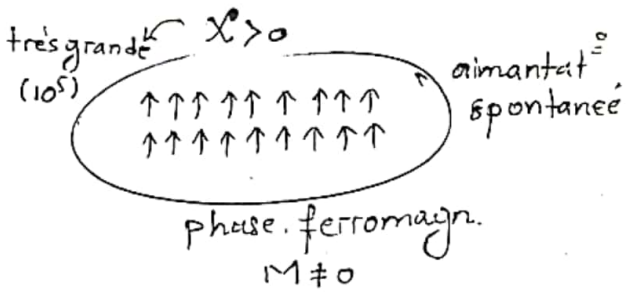
$\chi = \frac{\partial M}{\partial H}$ → aimantation
→ Champ ext

⚠ Etat stable = état à basse température

↳ aimantation totale.

* Phase paramagnétisme ≡ phase désordonnées. ($M_{tot} = 0$)
* Phase ferromagnétisme ≡ phase Ordonnés ($M_{tot} = 1$)





phase Diamagnétique
$\chi < 0$
↓
Très Très faible
(10^{-5})

1895 : Les expériences de P. Curie (nouveau type de chang de phase)
→ Le comportement magn lié à la variation de la température.

- Antiferromagnétique (Antiparallele (spin)) ↑↓ ↑↓ $M = 0$ Même atome
- Ferrimagnétique (anti // + Spin ≠ tes) ($S_1 \neq S_2$) (atome ≠ tes)

1905 : Langevin proposa une théorie pour diamagn et parramgn qui rendit compte des résultats de P. Curie.

Champ ext ⇒ matériau diamagnétique → Créé un champ magn faible intrinsèque qui oppose le champ ext

↓

$\chi = \frac{\partial M}{\partial H_{ext}} < 0$

théorie de Langevin

$M = N\mu \mathcal{L}\left(\frac{\mu H}{K_B T}\right)$ (μ: Moment magn individuel.

↓ (fct de Langevin)

$\mathcal{L}(\alpha) = \coth(\alpha) - \frac{1}{\alpha}$

on pose $\eta = \beta \mu H = \frac{\mu H}{K_B T}$

* si $\eta \gg 1 \Rightarrow \mu H \gg K_B T$ (Basse Température)

(H↑) $\mathcal{L}(\eta) \sim 1 \Rightarrow M \sim N\mu$

M ne dépend pas de H → Saturation.

Scanné avec CamScanner

* si $\eta \ll 1 \Rightarrow \mu H \ll k_B T$ (Haute Température) $H \downarrow$

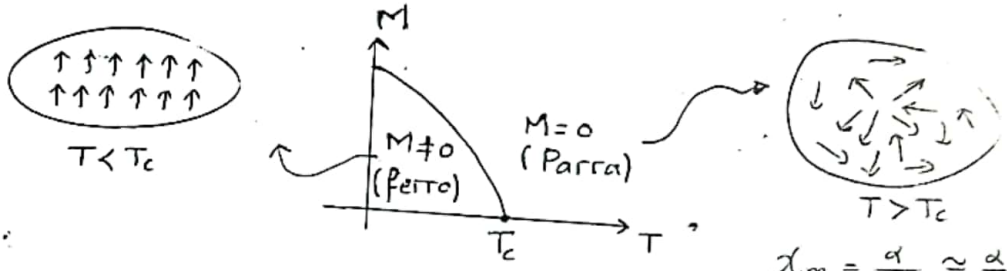
$\coth(x) \simeq \frac{x}{3} + \frac{1}{x} \Rightarrow \mathcal{L}(\eta) = \frac{\eta}{3} + \frac{1}{\eta} - \frac{1}{\eta} \simeq \frac{\eta}{3}$

$\Rightarrow M \simeq \frac{N}{3}\mu \cdot \frac{\mu H}{k_B T} = \frac{N H}{3 k_B T}\mu^2 \Rightarrow \boxed{M = \frac{N\mu^2}{3 k_B T} H}$

⚠ $\lim_{H \to 0} \frac{\partial M}{\partial H} \simeq \frac{N\mu^2}{k_B T} \simeq \frac{C}{T}$ → c'est la loi de Curie pour les matériaux parramgn

1906 : P. Weiss Sys ferromagn → ∃ aimantat° spontanée M_{sp}

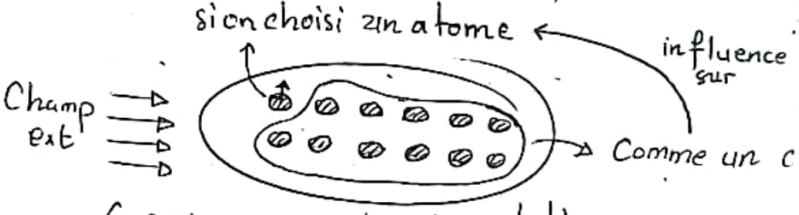
- si $T < T_c \Rightarrow M_{sp} \neq 0 \Rightarrow$ phase ferro $\Rightarrow$ Température de Curie
- si $T > T_c \Rightarrow M_{sp} = 0 \Rightarrow$ phase parra (désordonné)



$\chi_m = \frac{a}{T - T_c} \simeq \frac{a}{T}$

Loi de Curie.

→ Th de Weiss (th de champ moléculaire)



↳ aimantation.

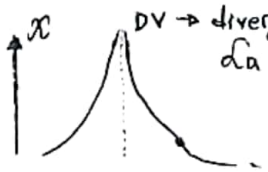
↙ Langevin.

$H_0 = H + H_m$ (Weiss) $\qquad H_m = K.M$ $\qquad K$: Cste de proportionnalité.

Remplaçons dans la th de Langevin → $M = N\mu \mathcal{L}\left\{\frac{\mu(H + KM)}{k_B T}\right\}$

- Pour $H = 0$, M s'annule à $T = T_c = \frac{K N \mu^2}{3 k_B}$
- Qd $H \to 0 \Rightarrow \chi_T = \frac{C}{T - T_c}$ → Cste de Curie $C = \frac{N\mu^2}{3 k_B}$

↳ La susceptibilité isotherme.

⚠
- La th de Weiss décrit les sys ferromagnétiques.
- 

La susceptibilité magn est DV à la transit°
c-à-d à $T = T_c$

Scanné avec CamScanner

1911 : Kamerling Onnes → la supraconductivité (minimise l'effet Joule)

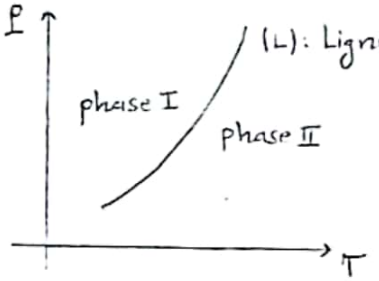
voir cahier

1933 : Classification d'Ehrenfest ↗ Transitions de 1ère Ordre. ①
↘ Transitions de 2ème Ordre. ②

→ le potentiel thermodynamique $G = \mathcal{U} - TS + PV$

① → discontinuité des dérivées 1ère de G

② → Continuité des dérivées 1ère et une discontinuité des dérivées 2ème de G par rapport à l'une des variables thermo.



(L) : Ligne de transit°

* Cas où (L) est du 1ère Ordre

$$\left\{\frac{dP}{dT}\right\}_L = \frac{\Delta S}{\Delta V} = \frac{S_{II} - S_I}{V_{II} - V_I}$$ } Relat° de Clapeyron

ΔS : désigne la disc de S lorsqu'on passe de I → II

ΔV : disc du volume spécifique.

disc ≡ discontinuité.

* Cas où (L) est du 2ème Ordre :

$dS_I = dS_{II}$ $dV_I = dV_{II}$ donc $\left\{\frac{dP}{dT}\right\}_L = \frac{\Delta C_P}{TV\,\Delta\alpha_P}$ ← Relat° d'Ehrenfest

→ ΔC_P : disc de la chaleur spécifique.

→ $\Delta\alpha_P$: disc du coeff de dilatation thermique isobarique

Transition du 2ème Ordre → passage I → II d'une manière continue.

Scanné avec CamScanner

1937 Classification de Landau : Notion de brisures spontanée de sy...

↓

Lors d'une Trans de phase → la symétrie est Brisée (chang de Symétrie)

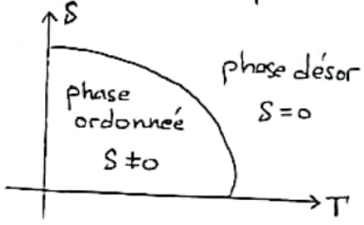
→ la phase ordonnée est moins symétrique que la phase désor
(Basse T°) (Haute T°)

Landau introduit à ce chang de symétrie → paramètre d'Ordre (P.O)

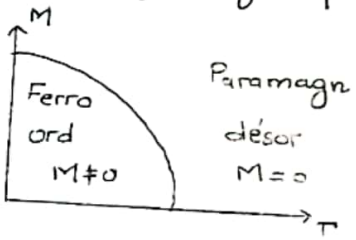
tq : (P.O) = $\begin{cases} =0 & : \text{phase désor la plus symétrique} \\ \neq 0 & : \text{phase Ordonnée la moins symétrique} \end{cases}$

↳ on dit que la phase est brisée.

- Exemple : 1° Laiton β (Cu Zn)



- Ex 2° Sys magnétique.



Chapitre II° Mécanique Statistique et Trans. de Phase

- Décrire les comportement des fcts thermo et la fct de corrélat° à la transition.
- Décrire le comportement asymptotique de ces fcts au voisinage de la transit° Continue → exposents critiques et universalité.

Mécanique statistique :

- Opér d'ensité - Entropie : $S(\hat{\rho}) = -KT(\hat{\rho} \ln \hat{\rho})$

Ex d'ensemble Statistique : Cas d'un fluide

Un état ⇄ est caractérisé par → $\{U, N, V\}$

$\{H, N, V\}$ sont fixés exactement → Ensemble micro.

$\{N, V\}$ fixés exact et U en moyene → Ens Canonique.

$U = \langle H \rangle = Tr\, \hat{\rho} H$ (H : Hamiltonie d'sys)

- $\hat{\rho} = \dfrac{e^{-\beta \hat{H}}}{Z_c(\beta, N, V)}$ $\quad Z_c(\beta, N, V) = Tr\, e^{-\beta \hat{H}}$ (F.P canonique)
- $U = \dfrac{\partial \ln Z_c}{\partial \beta}$ $\quad F = -K_B T \ln Z_c$
- Fluctuation de l'erg : $\langle (H-U)^2 \rangle = \langle H^2 \rangle - \langle H \rangle^2 = \langle H^2 \rangle - U^2$

$$\langle (H-U)^2 \rangle = \frac{\partial^2 \ln Z_c}{\partial \beta^2} = -K \left\{ \frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right\}^{-1}$$

1ère loi de thermo : $dU = T\,dS - P\,dV$

Scanné avec CamScanner

Phase désordonnée (T°)

Mécanique statistique (esl) et Transition de phase.

Opérateur densité-entropie : $S(\hat{\rho}) = -k_B T \{\hat{\rho} \ln \hat{\rho}\}$

Etat $\longrightarrow$ $\{U, N, V\}$

$\{H, N, V\}$ est fixés exactement $\rightarrow$ Ensemble microcanonique.

$\{N, V\}$ est fixés exact ⊕ U en moyenne $\rightarrow$ Ensemble canonique.

$$U = \langle H \rangle = Tr\, \hat{\rho} H \qquad \hat{\rho} = \frac{e^{-\beta \hat{H}}}{Z_c(\beta, N, V)}$$

$$Z_c(\beta, N, V) = Tr\, e^{-\beta \hat{H}}$$

↳ Fonction de partition canonique.

$$U = -\frac{\partial \ln Z_c}{\partial \beta} \qquad F = -k_B T \ln Z_c$$

Fluctuation de l'énergie :

$$\langle (H - \bar{H})^2 \rangle = \langle H^2 \rangle - \langle H \rangle^2 = \frac{\partial^2 \ln Z_c}{\partial \beta^2} = -k_B \left\{ \frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right\}^{-1}$$

$$S = -k_B T \beta \ln \hat{\rho} = -k_B T \frac{e^{-\beta \hat{H}}}{Z_c} \ln \left(\frac{e^{-\beta \hat{H}}}{Z_c} \right)$$

$U - F = TS$

$F = U - TS$

$dU = T\,dS - P\,dV$

$$Z_c = \sum_m e^{-\beta E_m} \qquad S = \frac{F}{T} + U$$

$\Downarrow$

$$F = -k_B T \ln Z_c$$

$$U = +\frac{\partial \ln Z_c}{\partial \beta} \qquad S = \frac{U - F}{T} \qquad P = -\frac{\partial F}{\partial V}\Big|_T$$

$V = cste$ $\Downarrow$ $\qquad$ $(V, ?) = cste$ $\Downarrow$ $\qquad$ $\Downarrow$

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T}\Big|_V \qquad C_x = T \frac{\partial S}{\partial T}\Big|_x \qquad K_T = -\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial P}\Big|_T$$

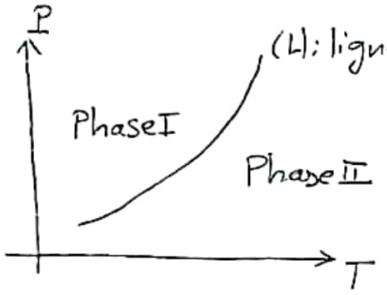
Scanné avec CamScanner

Classification d Ehrenfest ⟨ → Transitions de 1ère Ordre (1)
⟨ → " " 2ème Ordre. (2)

Nous avons: $G_1 = \mathcal{U} + PV - TS$ le potentiel thermodynamique.

(1) ⇒ discontinuité des dérivés 1ère de G_1.

(2) ⇒ Continuité des dérivées 1ère et discontinuité des dérivées 2ème de G_1 par rapport à l'un des variables thermodynamiques.



(*) si (L) est de 1ère Ordre:

$$\left.\frac{dP}{dT}\right|_L = \frac{\Delta S}{\Delta V} = \frac{\delta_{II} - \delta_I}{V_{II} - V_I}$$ } Relat° de Clapeyron

ΔS: la discontinuité de δ

ΔV: " du volume spécifique.

(*) si (L) est de 2ème Ordre:

$dS_I = dS_{II}$ $\quad$ $dV_I = dV_{II}$

$$\left.\frac{dP}{dT}\right|_L = \frac{\Delta C_P}{TV\,\Delta\alpha_P}$$ Relat° d'Ehrenfest.

ΔC_P: la disc de la chaleur spécifique.

$\Delta\alpha_P$: " des coeff de dilatation thermique. isobarique.

Transit° du 2ème orde ⇒ passage d'une manière continue.

Classification de Landau:

Landau: lors d'une Transition de phase → la symétrie est Brisée (Chang de symétrie)

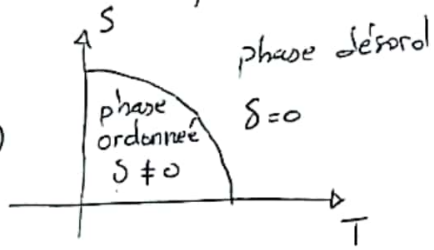
↳ change de symétrie → paramètre d'ordre (P.O)

tq (P.O) = { 0 si phase désord ; ≠0 si phase ord

↳ on dit que la phase est brisée.

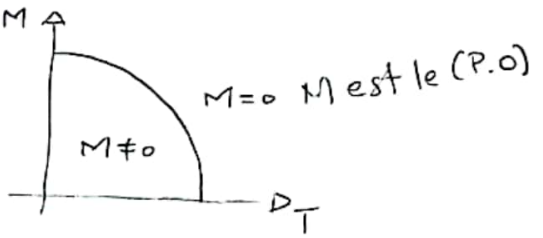
⚠ phase ordonnée : la moins symétrique.
phase désordonnée : la plus symétrique.

Ex: Laiton β (Cu_2Zn)



S est le (P.O)

Sys magnétique:



Scanné avec CamScanner

onction de corrélation (Modèle de Ising)

réseau carré : sur chaque site i on place une particule qui est caractérisée par une variable dont la valeur S_i avec $S_i = \pm 1$

S_i → est lié à l'orientation du spin de la particule.

① $V = -J \sum_{<ij>} S_i S_j$ interaction de chaque particule avec ses proches voisins.

$J = cte > 0$ caractérise l'intensité d'interact°

si S_i et S_j ont m signe → V est négatif.

si : S_i et S_j ont opposition de signe → V est positif.

② $\mathcal{H} = -K \sum_i B S_i$ (cste) interaction entre deux spins voisins se superpose correspond à $\vec{B}$.

Pour mieux comprendre le phénomène de Transition de phase → il faut se placer au niveau micro et regarder les corrélations existes entre les spins du réseau.

Pour cela on défini la fct de corrélation spin-spin:

$$\Gamma(r_i, r_j) = \langle (S_i - \langle S_i \rangle)(S_j - \langle S_j \rangle) \rangle$$

r_i : position de spin i r_j : position de spin j

Pour un réseau infini → (translation) il y a invariance par translation.

$$\langle S_i \rangle = \langle S_j \rangle = \langle S \rangle$$

Γ ne dépend que de la distance relative $r_i - r_j$:

$$\Gamma(r_i, r_j) = \Gamma(r_i - r_j) = \langle S_i S_j \rangle - \langle S \rangle^2$$

Fct de correlat° → une mesure de la dispersion d'une variable autour de sa valeur moyenne.

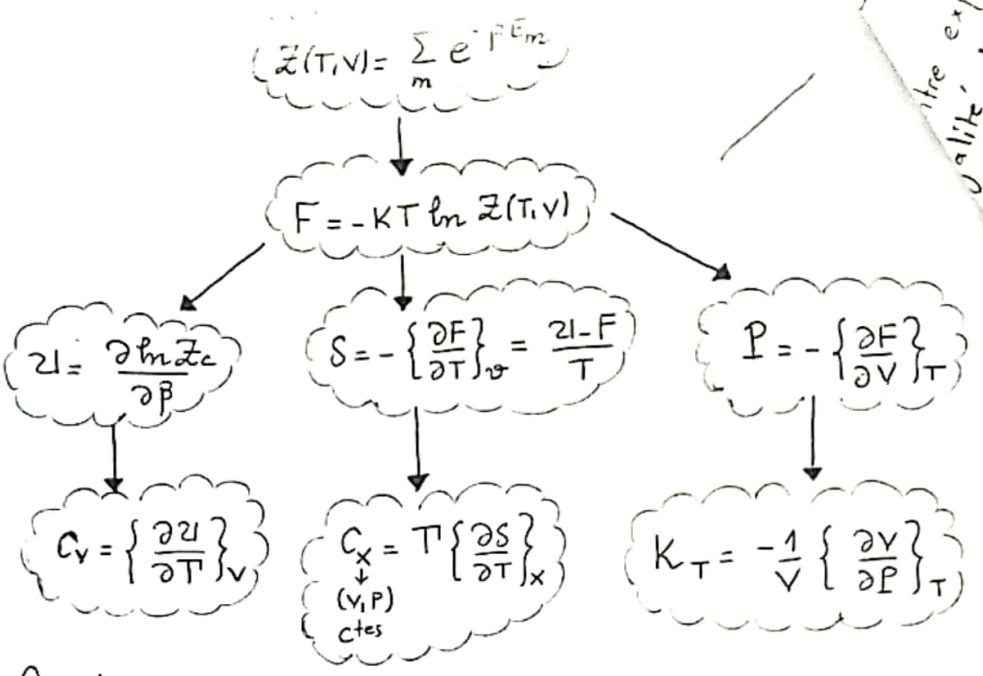
dans le Modèle de Ising il existe deux interaction dont les effet sont opposés :

1°/ La nature thermique : la chaleur (S ↑ max)

2°/ dans l'eq ②.

Matériau ferro ↗ Comportement ferro à BT.
↘ comportement Para à HT.

Scanné avec CamScanner



- Ensemble Grand-Canonique :

→ la distribution : $\rho = \dfrac{e^{-\beta H - \lambda_N N}}{\mathcal{Z}_G}$

- $\mathcal{Z}_G = Tr\, e^{-\beta H} \cdot e^{-\lambda_N \cdot N}$ F.P. Grand-Can (avec $\lambda_N = -\beta\mu$)
- $U = -\dfrac{\partial \ln \mathcal{Z}_G}{\partial \beta}$ $\qquad N = \dfrac{-\partial \ln \mathcal{Z}_G}{\partial \lambda_N}$
- $S = K \ln \mathcal{Z}_G + K\beta U + K\lambda_N N$ $\qquad F = -kT \ln \mathcal{Z}_G$
- Fluctuat° Stat : $\langle (H-U)^2 \rangle = \dfrac{\partial^2 \ln \mathcal{Z}_G}{\partial \beta^2}$ $\qquad U = \langle H \rangle$

$\langle (\hat{N}-N)^2 \rangle = \dfrac{\partial^2 \ln \mathcal{Z}_G}{\partial \lambda_N^2}$ $\qquad N = \langle \hat{N} \rangle$

Scanné avec CamScanner

entre exposants critiques

égalité de Griffiths (1965) : $\alpha + \beta(1+\delta) \geq 2$ obtenue à partir de la convexité de l'erg libre.

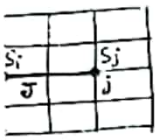
. négalité de Rushbrooke (1963) $\alpha + 2\beta + \gamma \geq 2$

Inégalité de Fisher (1969) $(2-\eta)\upsilon \geq \gamma$

Inégalité de Josephson (1967) $d\upsilon \geq 2-\alpha$

Exemple : Modèle d'Ising à deux dimensions.

Le Hamiltonie s'écrit : $H = -J \sum_{(ij)} S_i S_j$; $S_i = \mp 1$ J : coeff d'interaction.



Ce modèle résolue exactement à 2D en absence du champs magnétique H par Onsager ($\alpha = 0$; $\beta = 1/8$, $\gamma = 7/4$, $\upsilon = 1$, $\eta = \frac{1}{4}$, $\delta = 15$.) on vérifie que ces exposantes critiques verifient toutes les inégalités comme des égalités.

⇒ Hypothèse d'homogénité : ↖ degré d'homogénité

• Fonction homogène ⇒ $f(\lambda x) = \lambda^p f(x)$ ⇒ $f(x)$ est dite homogène.

Exemple $f(x) = x^2$ $f(\lambda x) = \lambda^2 x^2 = \lambda^2 f(x)$ ⇒ $p = 2$.

• Hypothèse d'échelle de Widom (1965)

Soit $f(t,H)$ l'erg libre d'Helmholtz, où t est la température réolzaite : $t = \frac{T - T_c}{T_c}$ $f(t,H) = f_r(t,H) + f_s(t,H)$

f_s : la partie singulière de $f(t,H)$ est une fct homogène généralisée

C-à-d : ∃ deux paramètre a_t et a_H tq : $\boxed{f_s(\lambda^{a_t} t, \lambda^{a_H} H) = \lambda f_s(t,H)}$, $\forall \lambda$ (*) L(2.14)

puisque (*) est verifée $\forall \lambda$, on peut considérer le cas particulier :

$\lambda^{a_t} t = 1 \longrightarrow \lambda = 1/t^{1/a_t}$ ⇒ $f_s(t,H) = t^{1/a_t} f_s(1, H/t^{a_H/a_t})$

qui peut s'écrit sous la forme : $\boxed{f_s(t,H) = t^{1/a_t} \Psi_s(H/t^{a_H/a_t})}$ (*)' (2.15)

⚠ l'égalation (*) va permettre d'exprimer toutes les exposantes critiques en fct des deux paramètres a_H et a_t.

Pour $\varepsilon = \frac{|T - T_c|}{T_c} \to 0$ on a $f_s(t,H) = \varepsilon^{1/a_t} \Psi_s(H/\varepsilon^{a_H/a_t})$

• Almantation : en l'absence du champ H et près de T_c

$m|_{H=0} = \frac{-\partial f}{\partial H}\Big|_{H=0} = -\frac{t^{1/a_t}}{t^{a_H/a_t}} \Psi'(H/t^{a_H/a_t}) = -t^{\left(\frac{1-a_H}{a_t}\right)} \Psi'(0)$

$m \sim (-t)^{\beta}$ ⇒ $\boxed{\beta = (1 - a_H)/a_t}$ (2.16)

mposite:
$g)) = g' \times f'(g)$

• Susceptibilité à champ nul $\chi = -\frac{\partial^2 f}{\partial H^2}\Big|_{H=0}$

⇒ $\chi = -t^{1/a_t} \cdot \frac{1}{t^{a_H/a_t}} \cdot \frac{1}{t^{a_H/a_t}} \Psi''(0) = -t^{\frac{1-a_H}{a_t}} \Psi''(0) \sim t^{-\gamma}$

donc : $\boxed{\gamma = (2a_H - 1)/a_t}$ (2.17)

• Chaleur spécifique : C_H à champ nul $C_H = -T \frac{\partial^2 f}{\partial T^2}\Big|_{H=0}$

$C_H = -\frac{1}{T_c}(\partial^2 f/\partial \varepsilon^2) = -1/T_c (\partial^2/\partial \varepsilon^2)[\varepsilon^{1/a_t} \Psi_s(H/\varepsilon^{a_H/a_t}]$

$= -(1/T_c)(1/a_t)(1/a_t - 1)[\varepsilon^{1/a_t - 2} \Psi_s(0)]$

$C_H \sim \xi^{1/a_t - 2} \sim t^{-\alpha}$ ⇒ $\boxed{\alpha = 2 - 1}$ (2.18)

Scanné avec CamScanner

- Relation entre m et H à $T = T_c$ (transition isotherm

$$f(t, H) = H^{1/a_H} \cdot \frac{\varepsilon^{1/a_t}}{H^{1/a_t}} \Psi\left(\frac{H}{\varepsilon^{a_H/a_t}}\right) = H^{1/a_H} \tilde{\Psi}\left(\frac{H}{\varepsilon^{a_H/a_t}}\right)$$

où $\tilde{\Psi}(z) = z^{-1/a_H} \cdot \Psi(z)$

$\lambda^{a_H} H = 1 \Rightarrow \lambda^{a_H} = 1/H$

$\Rightarrow \lambda = 1/H^{1/a_H}$

$f(t, H) = H^{\frac{1}{a_H}} f\left(\frac{t}{H^{a_t/a_H}}, 1\right)$

$= H^{1/a_H} \Psi(t / H^{a_t/a_H})$

$m = -\frac{\partial f}{\partial H} = H^{1/a_H} \frac{1}{H^{a_t/a_H}} \Psi' ???$

$= H^{\frac{1-a_t}{a_H}} \Psi(0)$

$m = -\frac{\partial f}{\partial H}\Big|_{\varepsilon=0} = \frac{1}{a_H} H^{\frac{1}{a_H}-1} \tilde{\Psi}\left(\frac{H}{\varepsilon^{a_H/a_t}}\right)_{\varepsilon=0} + H^{1/a_H} \cdot \frac{1}{\varepsilon^{a_H/a_t}} \tilde{\Psi}'$ (peut être nég

$\Rightarrow m = -\left(\frac{\partial f}{\partial H}\right)_{\varepsilon=0} \simeq H^{\frac{1}{a_H}-1} \tilde{\Psi}(\infty)$

or $m \sim H^{1/\delta}$ donc $\boxed{\delta = a_H/(1-a_H)}$ (II.20)

Scanné avec CamScanner

Chapitre III°/ Modèles.

Introduction: Description de quelques modèles les plus fondamentaux.

- Modéliser un système peut être faite :

i/ Introduire si possible toutes les interactions compliqués que possible.

ii/ le modèle doit être le plus simple contenant toutes les informations sur le sys physique.

résolution → analytique.
résolution → numérique.

⚠
- Par convention on utiliser le language magnétique. les variables "spin" qui peuvent être utilise pour étudier m les sys non magnétique.
- En général on considère que les spins occupes les sites d'un réseau régulier (CS - CC - CFC) → à 3d (Réseau carrée - Triangulaire - Exagonale) → à 2d

Modèle de Ising à spin - 1/2

le Hamiltonien du sys est donné par $\mathcal{H} = -J \sum_{<i,j>} S_i S_j - H \sum S_i$ (III.1)

(terme d'interaction ; effet d'un champ magn externe)

- $\sum_{<i,j>}$ Somme l sur les proche voisins :
- si $J = 0$ ⇒ pas d'interact° ⇒ pas de Trans de phase.
- 1D : (III.1) à été résolue exactement (Ising 1925)
- 2D : avec $H = 0$ ⇒ la fct de partition exacte à été calculée par Onsager. (résolu exactement)
- à 2D avec $H \neq 0$ ⇒ non encore résolue exactement, mais approximativement et avec des méthode numériques le modèle est déjà étudier. (1em pour 3D)

- (III.1) est longement utiliser pour décrit sys à 2 états.

Modèle théorique.

But: écrire un hamiltonien qui décrit les interactions dans le teta trasse et de prédire une tr de phase continue

Introduisons les variables:

Zn ou Cu : ↓ -1 ; ↓ +1

$\begin{cases} S_i = 1 & \text{si le site } i \text{ est occupé par un atome de Cu.} \\ S_i = -1 & \text{si " " " " " " de Zn.} \end{cases}$

Déffinissons par:

.. interact° entre proche voisins. $\begin{cases} J_{CuCu} : \text{l'interaction entre deux atomes de Cu.} \\ J_{ZnZn} : \text{" " " " de Zn.} \\ J_{CuZn} : \text{" " un atome Cu et Zn.} \end{cases}$

le Hamiltonien peut être s'écrite:

$$\mathcal{H} = \frac{1}{4} \sum_{<i,j>} J_{CuCu} \overbrace{(1+S_i)(1+S_j)}^{\text{pair}} + \frac{1}{4} \sum_{<i,j>} J_{ZnZn} (1-S_i)(1-S_j)$$

$$+ \underbrace{\frac{1}{4} \sum_{<i,j>} J_{CuZn} \{(1+S_i)(1-S_j) + (1-S_i)(1+S_j)\}}_{\text{Erg de tout la configuration.}}$$

(3.1) ⇒ $\mathcal{H} = -J \sum_{<i,j>} S_i S_j - H \sum S_i + C$

$$J = -\frac{1}{4} \{-2J_{CuZn} + J_{CuCu} + J_{ZnZn}\}$$

C = cte : pas d'effet sur les S_i.

$\sum S_i = 0$ (la somme d'atome de Zn (50%) = $\sum$ d'atome de Cu (50%))

⚠ Pour étudier ce sys ; il est représenté par le modèle d'Ising à spin 1/2 en absence du champ magnétique.

Scanné avec CamScanner

...z sur réseau

...r un modèle où chaque site du réseau peut être occupé par un atome ou vacant.

on introduit les variables :

$\begin{cases} t_i = 1 & \text{le site } i \text{ est occupé.} \\ t_i = 0 & \text{" " " non occupé.} \end{cases}$

(III.4) $H = -J_L \sum_{\langle ij \rangle} t_i t_j - \underbrace{\mu_L \sum_i t_i}$ Potentiel chimique c'est l'introduction d'un atome dans le sys.

J_L : interaction entre proches voisins. Elle favorise l'occupation des sites voisins.

μ_L : potentiel chimique → $\mu_L \gg 0$ → la plupart des sites sont occupés.

$\mu_L \ll 0$ → favorise le vide.

Posons : $t_i = \frac{1 - S_i}{2}$, $S_i = \pm 1$ chg de variable pour rendre le modèle d'Ising.

on obtient : $H = -\frac{J_L}{4} \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j + \left(\frac{3J_L}{4} + \mu_L\right) \sum_i S_i$; $S_i = \pm 1$

qui est le modèle d'Ising à spin 1/2 (III.1) à l'intéract° entre proches voisins. avec $H = \frac{3J_L}{4} + \mu_L$ Cham magn externe.

Fonction de Partition - Relat° de dualité - Relat° ⋆-triangle.

→ Fonction de Partition considérons le modèle d'Ising (III.1) défini sur un réseau $\mathcal{L}$ avec des interaction seulement entre proches voisins. En l'absence du champ

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j \qquad S_i = \pm 1$$

Tout s...

La FP : $Z = \sum_{S_1 = \pm 1} \cdots \sum_{S_N = \pm 1} \prod_{\langle ij \rangle} e^{L S_i S_j}$ $L = \beta J$

passage ① $= \sum_{S_1 = \pm 1} \cdots \sum_{S_N = \pm 1} \prod_{\langle ij \rangle} (\mathrm{ch} L + S_i S_j \mathrm{sh} L)$

Dans le cas d'un sys à 1D :

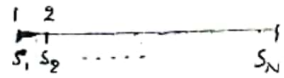
$$Z = (\mathrm{ch} L)^N \sum_{S_1 = \pm 1} \cdots \sum_{S = \pm 1} \prod_{i=1}^{N} (1 + S_i S_{i+1} \mathrm{th}(L))$$

⚠ Passage ① : développer $e^{L S_i S_j}$ dans la base $(1 ; S_i ; S_j ; S_i S_j)$

$$e^{L S_i S_j} = a + b S_i + c S_j + d S_i S_j$$

S_i S_j		
+ +	→ $e^{L} = a + b + c + d$	on trouve :
+ −	→ $e^{-L} = a + b - c - d$	$a = \cosh(L)$
− +	→ $e^{-L} = a - b + c - d$	$d = \sin h(L)$
− −	→ $e^{L} = a - b - c + d$	

⚠ (1D) Chaîne linéaire de spins. $H = -J \sum_i S_i S_{i+1}$

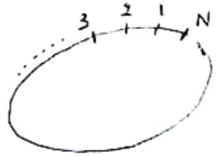


• condition de bord libre ⇒ $S_{N+1} = 0$

$$\sum_{S_1 = \pm 1} 1 = \overset{S_n = 1 \quad S_1 = -1}{1 + 1} = 2 \qquad \sum_{S_i = \pm 1} S_i = 0$$

donc : $Z = (2\mathrm{ch}(L))^N = 2^N \mathrm{ch}^N(L)$

• Condition de bord périodique : $S_{N+1} = S_1$



$$Z = (2\mathrm{ch}L)^N + (2\mathrm{sh}L)^N$$

pour n grand ⇒ $(\mathrm{sh}L)^N \to 0$

⇒ $Z = (2\mathrm{ch}L)^N$

→ pas de Transition de phase.

Scanné avec CamScanner

Théorie de Langevin pour les paramagnétisme.

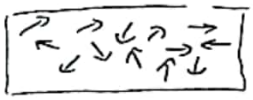
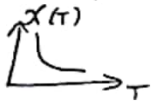
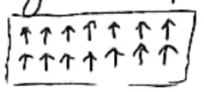
$$M = N\mu\, \mathcal{L}(\beta\mu H) \qquad \beta = \frac{1}{k_B T} \Rightarrow \qquad M = N\mu\, L\left(\frac{\mu H}{k_B T}\right)$$

avec $\Rightarrow \quad L(\alpha) = \coth(\alpha) - \frac{1}{\alpha}$

$$\mathcal{L}(\beta\mu H) = \coth(\beta\mu H) - \frac{1}{\beta N H}$$

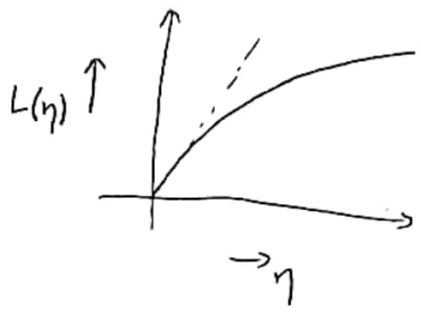
$$= \coth\left(\frac{\mu H}{k_B T}\right) - \frac{k_B T}{N H}$$

Classification des effets magnétiques.

Type	Valeur de χ	signe de χ	Moment magn des atomes	$\chi = f(T)$	Exemple
Diamagnétisme	Très faible (10^{-5})	<0	Aucun	$\chi = cste$.	Ag - or - Cu - Pb....
Paramagnétisme	Très faible (10^{-3})	>0	orientés au hasard 	$\chi = \alpha/T$ Loi de Curie 	Platine mao manganèse aluminum
Ferromagnétisme	Très grande (10^{5})	>0	Alignés et parallèles 	Au dessus de Temp de Curie T_c, χ suite la loi de Curie-Weiss $\chi_m = \frac{\alpha}{T - T_c}$	Fer Cobalt nickel et zin grand nbre des alliage.

on pose: $\eta = \beta\mu H = \frac{\mu H}{k_B T}$ $\qquad M = N\mu\, \underbrace{L(\eta)}$ avec $L(\eta) = \coth(\eta) - 1/\eta$

fonction de Langevin



* $\eta \gg 1 \Rightarrow \mu H \gg k_B T$ (Basse Température)

$L(\eta) \simeq 1 \Rightarrow M \approx N\mu$ ne dépend pas de B → Saturation.

$H \nearrow$

Scanné avec CamScanner

$$\Delta\Psi + V\Psi = E\Psi$$

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

$$\Delta = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$$ Le Laplacien en coords sphériques

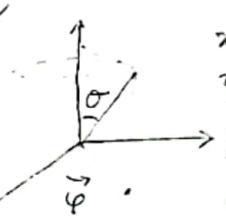
$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\Psi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Psi}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Psi}{\partial\varphi^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E + \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)\Psi = 0$$

$$\Psi = R(r).\Theta(\theta).\Phi(\varphi)$$

$$\frac{1}{r^2}\frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{R'}{R}\right) +$$

$$\varphi = \tan^{-1}(y/x)$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{(x^2+y^2)^{1/2}}{z}\right)$$



$x = r\sin\theta\cos\varphi$

$y = r\sin\theta\sin\varphi$

$z = r\cos\theta \quad 0 \le \theta \le \pi$

$0 \le \varphi \le 2\pi$

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R.\Theta.\Phi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\left(\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial R.\Theta.\Phi}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 R.\Theta.\Phi}{\partial\varphi^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E + \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)R\Theta\Phi = 0\right.$$

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{1}{R}\frac{\partial R}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{1}{\Phi}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E + \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right) = 0$$

$$\sin^2\theta\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{1}{R}\frac{\partial R}{\partial r}\right) + \frac{\sin\theta}{\Theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right) + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E + \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right) = \frac{1}{\Phi}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2}$$

Scanné avec CamScanner

* $\eta \ll 1 \Rightarrow \mu H \ll k_B T$ (Haute température) H ↓

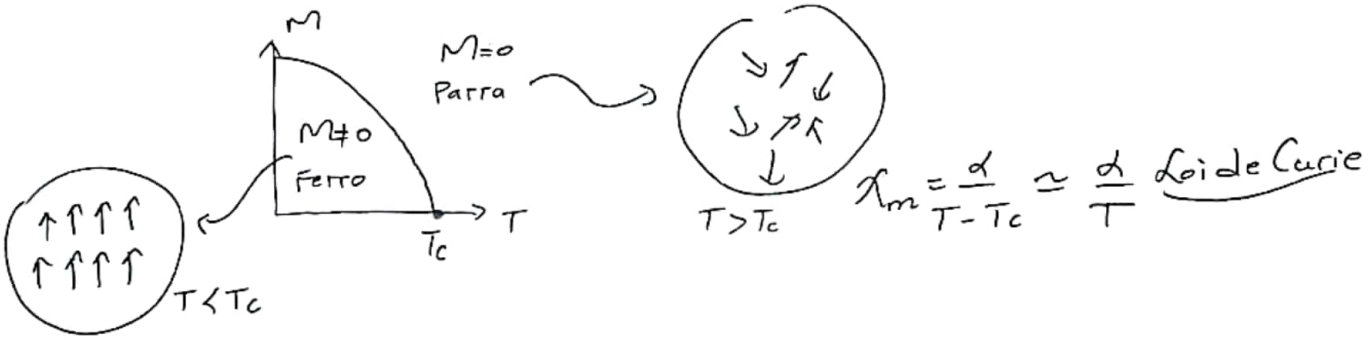
$$\coth(x) \simeq \frac{x}{3} + \frac{1}{x} \cdots \Rightarrow L(\eta) \simeq \frac{\eta}{3} + \frac{1}{\eta} - \frac{1}{\eta} = \eta/3$$

$$\Rightarrow M \simeq \frac{N\mu}{3} \cdot \frac{\mu H}{k_B T} = \frac{nH}{3k_B T} \cdot \mu^2 = \frac{n\mu^2}{3k_B T} \cdot H.$$

$$\boxed{M \simeq \frac{n\mu^2}{3k_B T} \cdot H}$$

$$\lim_{H \to 0} \frac{\partial M}{\partial H} \simeq \frac{n\mu^2}{3k_B T} \simeq \frac{C}{T}$$ c'est la loi de Curie.
pour les matériaux Parramagnétique.

- systèmes Ferromagnétiques aimentation spontanée $M_{sp} \neq 0$
lorsque $T < T_c$ → Temp de Curie.



⊛ Théorie de Weiss : Théorie de Champ moléculaire.

$H_0 = H + H_m$ $\quad H_m = kM$ → Aimentation.
↳ cste

$$M = N\mu L\left\{\frac{\mu(H + kM)}{k_B T}\right\}$$

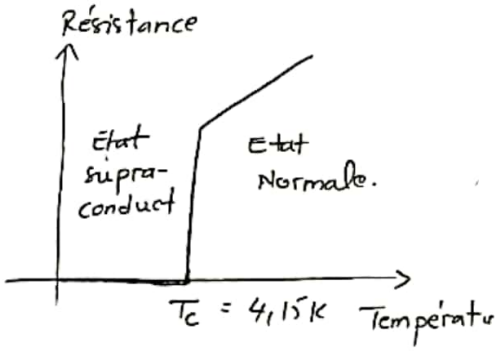
→ M s'annule lorsque $T = T_c$
→ quand $H \to 0$ $\chi = C/T - T_c$ avec $C = \frac{N\mu^2}{3k_B}$ " cste de Curie "

Scanné avec CamScanner

1 La supraconductivité (Komer ling Onnes)

→ Lorsque $T < T_c$ "$R=0$"

→ Lorsque $T = T_c$ "sans chaleur latente"



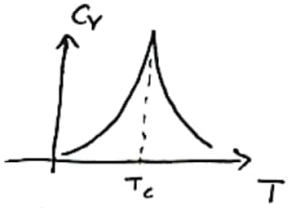
La transition de l'état supraconducteur à l'état normale est continue.

Quelques mat suprac : Pb → $T_c = 7K$

· Nitrure de Niobium → $T_c = 16K$

⊛ Keesom et K. Clasius (1930) ⟶ $C_v = f(T)$

Lorsque $T = T_c$ la chaleur spécifique présente un pic de la forme λ



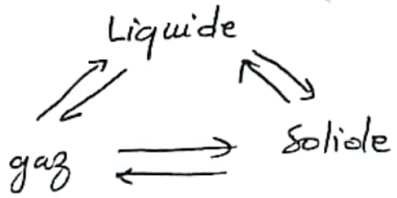
⊛ 1933 classification d'Ehrenfest : on considère le potentiel thermodynamique : $G_1 = \mathcal{U} - TS + PV$.

↑ l'enthalpie libre.

→ La transition de phase c'est le passage d'une phase à une autre phase s'obtient en faisant varier continûment la valeur des paramètres intensifs ($T, P, \vec{E}, \vec{B}, \ldots$).

→ La discontinuité de certaines grandeurs qui en résulte caractérise la transition de phase.

transition de phase les plus connus



Mais il existe d'autres transitions:

→ tans magnétiques.

→ " superfluides.

→ " supraconductivités.

→ " d'ordre - désordre.

→ dans les alliages métalliqu et les cristaux liquides

On distingue deux types de classifications → classification d'Ehrenfest.

→ Classification de Landau.

Scanné avec CamScanner

• classification de "Ehrenfest" → transitions de 1ère Ordes.
→ transitions de 2ème ordes.

→ Trans est du 1ère ordre s'il y a discontinuité des dérivées premières de l'enthalpie libre : $G_1 = U - TS + PV$

$$\left(\frac{\partial G_1}{\partial P}\right)_T = V \qquad \left(\frac{\partial G_1}{\partial T}\right)_T = -S$$

Entres les deux phases, les volumes et l'entropies sont différents.

Pour (une pt voisin) deux pts voisins $\begin{cases} dG_{1} = -S_1 dT + V_1 dP \\ dG_2 = -S_2 dT + V_2 dP \end{cases}$

$$dG_1 = dG_2 \Leftrightarrow \frac{dP}{dT} = \frac{S_2 - S_1}{V_2 - V_1} = \frac{L}{T(V_2 - V_1)}$$

← chaleure Latente de la transformat

relation de Clapeyron →

" "

* Exemple classique de la transition de phase de 1ère ordre :
Les transitions entres les trois états standards (S, L, G)

→ Trans est du Seconde Ordre s'il y a pas discontinuité des dérivées premières de l'enthalpie libre. Il y a en revanche discontinuité des secondes ordres ou des d'ordre supérieur. Dans ce cas en écrivent l'égalité des entropies sur la courbe d'éq de la pression en fct de la température entre les phases i=1,2

$$dS_i = \left(\frac{\partial S_i}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial S_i}{\partial P}\right)_T \cdot dP$$

$$\Rightarrow \frac{dP}{dT} = \frac{\left(\frac{\partial S_2}{\partial T}\right)_P - \left(\frac{\partial S_1}{\partial T}\right)_P}{\left(\frac{\partial S_1}{\partial P}\right)_T - \left(\frac{\partial S_2}{\partial P}\right)_T} = \frac{1}{TV} \frac{\Delta C_P}{\Delta \alpha}$$

la variation de la chaleur spécifique C_P et le coeff de dilatat α.

$$C_P = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P \qquad \alpha = \frac{-1}{V}\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

Scanné avec CamScanner